LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Kamil Rakhadian

2609106025

Kelas A2’26

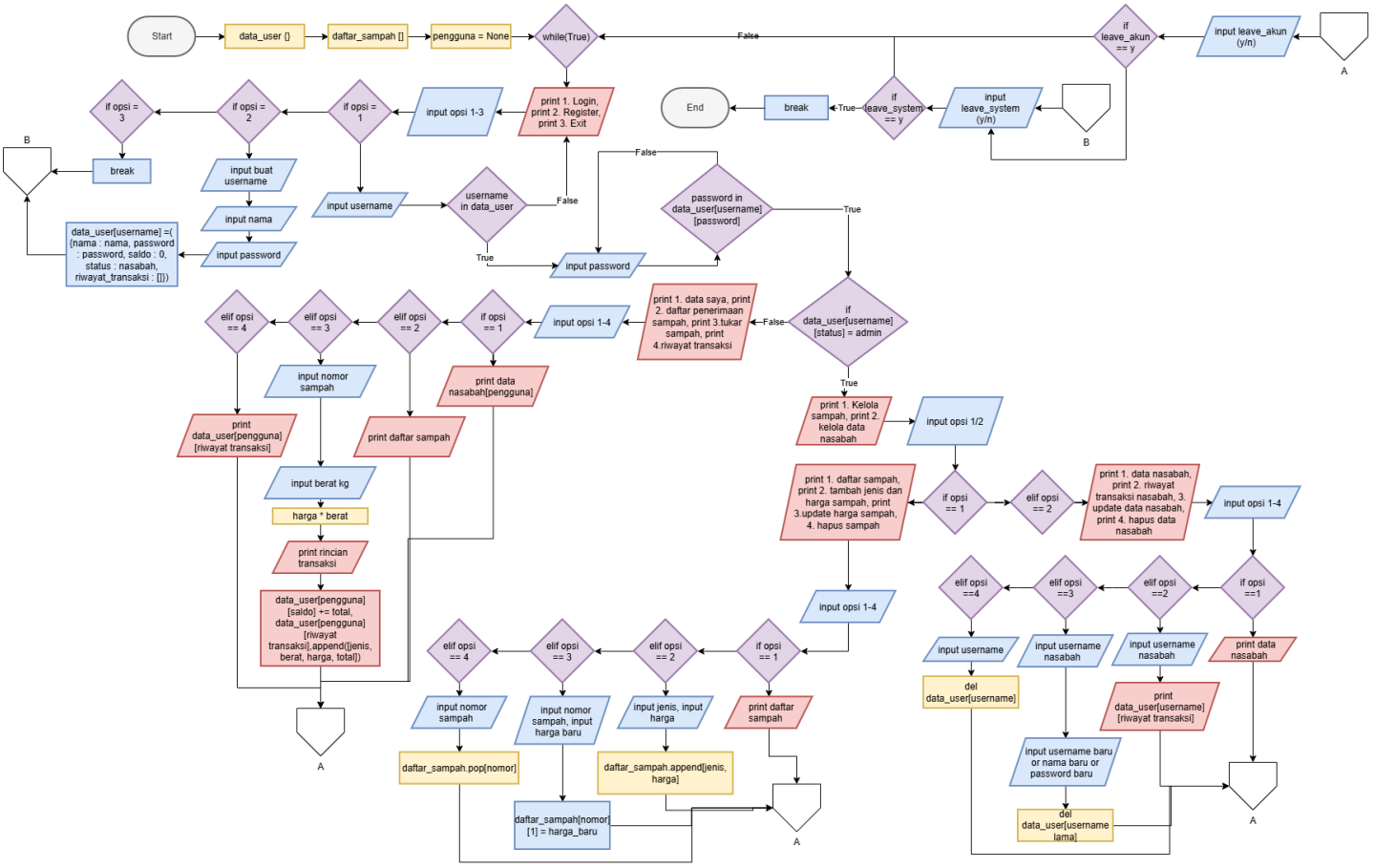
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Desain Flowchart

Alur Logika Program

Program ini adalah bank digital untuk menyimpan data nasabah sekaligus menjadi alat tukar sampah dalam bentuk digital. Program dijalankan secara multiuser. Untuk akses admin telah ditambahkan lebih dulu pada dictionary data user yang memiliki status admin. Akun user yang didaftarkan melalui register otomatis mendapatkan status nasabah.

1. Program mempersilahkan user untuk memilih pada menu utama. Jika memilih login sistem akan meminta input username, dan password lalu di cek apakah sudah terdaftar pada sistem. Jika tidak terdaftar sistem akan meminta user untuk registrasi pada register pilihan menu utama.
    - Login, sistem meminta input username dan password. Lalu pengecekan status user, jika status user admin maka akan ditampilkan menu admin. Jika tidak, akan ditampilkan menu nasabah.
    - Register, sistem meminta input username, nama, dan password untuk didaftarkan pada data user dan dapat melakukan login. Akun yang terdaftar melalui register akan memiliki status nasabah, sehingga hanya dapat mengakses menu nasabah.
    - Exit, sistem akan melakukan break. Dan memberikan pertanyaan apakah ingin keluar dari sistem. Jika memilih ya sistem akan berakhir, jika tidak tampilan menu utama ditampilkan kembali.
2. Pada akses admin akan ditampilkan menu admin yang terdapat 2 pilihan untuk

menampilkan menu pengelolaan terfokus pada sampah atau data nasabah.

A. Menu Pengelolaan Sampah

(1) Daftar sampah, menampilkan daftar sampah yang telah terdaftar pada sistem (Read).

(2) Tambah jenis dan harga sampah, memungkinkan admin untuk menambahkan jenis dan harga penerimaan sampah. Admin melakukan input jenis dan harga lalu disimpan pada variabel list daftar sampah menggunakan append (Create).

(3) Update harga sampah, memungkinkan admin untuk mengubah harga dari jenis sampah yang telah terdaftar. Admin memilih nomor baris pada daftar sampah untuk memilih jenis sampah dan menginput harga baru pada variabel, lalu merubah nilai harga dari jenis sampah dengan variabel harga baru (Update).

(4) Hapus penerimaan sampah, memungkin admin untuk menghapus list sampah. Admin memilih nomor jenis sampah yang ingin dihapus dengan input. Lalu menjalankan variabel hapus dengan melakukan pop pada nomor list jenis sampah yang dipilih (Delete).

B. Menu Pengelolaan Data Nasabah

(1) Data nasabah, menampilkan daftar nasabah yang telah terdaftar pada sistem (Read).

(2) Riwayat transaksi nasabah, menampilkan riwayat transaksi nasabah pada username yang dipilih. Admin melakukan pemilihan username dengan input, riwayat transaksi dari username yang dipilih akan ditampilkan (Read).

(3) Update data nasabah, memungkinkan admin untuk mengubah data nasabah yang keliru atau mengganti atas permintaan nasabah. Admin melakukan pemilihan username, lalu menginput data baru yang diinginkan, perubahan data dilakukan dengan variabel baru, lalu dilakukan delete pada data yang lama (Update).

(4) Hapus data nasabah, memungkinkan admin untuk menghapus data nasabah. Admin melakukan pemilihan username dengan input lalu dilakukan konfirmasi sebelum proses delete dijalankan (Delete).

3. Pada akses nasabah ditampilkan menu user nasabah yang berfokus pada membaca/akses data dan melakukan transaksi pertukaran sampah.

- Data saya, ditampilkan data dari pengguna yang saat ini sedang login dengan akses print key dan value (Read).
- Daftar penerimaan sampah, menampilkan daftar jenis dan harga sampah yang diterima bank untuk dilakukan transaksi dengan nasabah (Read).
- Tukar sampah, memungkinkan nasabah untuk menukar sampah dengan melakukan pemilihan jenis sampah lalu menginput jumlah bulat kilogram sampah yang ingin ditukarkan. Harga dari jenis sampah dikalikan dengan jumlah kilogram, lalu ditampilkan total harga yang didapatkan dari pertukaran dan dimasukkan ke saldo pengguna dan riwayat transaksi (Update).
- Riwayat transaksi, menampilkan riwayat transaksi dari pengguna (Read).

4. Program keluar dari akun melakukan break pada while pengguna != None, program keluar dari sistem melakukan break pada while(True)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini pendataan bank digital yang dilakukan secara multiuser. Dapat dilakukan transaksi juga pembuatan akun, membaca daftar penerimaan sampah, data, dan memperbaikin data yang keliru. Bertujuan untuk melakukan pendataan secara digital dari bank sampah.

3. Source Code

```
engguna = None
hile(True):
    os.system("cls")
    print("=SELAMAT DATANG=")
    print("===MENU UTAMA===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Exit")
    opsi = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    while opsi not in ("1", "2", "3"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-3")
        opsi = input("Masukkan opsi (1-3): ")
```

Gambar 3.1 Source Code Menu Utama

```
if opsi == "1":
        print("--Silahkan Login--")
        if pengguna == None:
            username = input("Masukkan username anda: ")
            if username in data_user:
                success = False
                while not success:
                    password_nasabah = input("Masukkan password anda: ")
                    if password_nasabah == data_user[username]["Password"]:
                        success = True
                    else:
                        print("Password salah, coba lagi")
                if success:
                    pengguna = username
                    while pengguna != None:
                        if data_user[username]["Status"] == "Admin":
                            os.system("cls")
                            print("---MENU ADMIN---")
                            print("1. Kelola Sampah")
                            print("2. Kelola Data Nasabah")
                            opsi_admin = input("Masukkan opsi (1/2): ")
                            while opsi_admin not in ("1", "2"):
                                print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1 atau
2")
                                opsi_admin = input("Masukkan opsi (1/2): ")
else:
                print("Username tidak ditemukan, silahkan registrasi")
                kembali = input("Kembali ke menu utama (y/n): ").lower()
                while kembali not in ("y", "n"):
                    print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
                    kembali = input("Kembali ke menu utama (y/n): ").lower()
                while kembali == "n":
                    print("Untuk melanjutkan ke registrasi, kembali ke menu
utama")
                    kembali = input("Kembali ke menu utama (y/n): ").lower()
                if kembali == "y":
                    continue
```

Gambar 3.2 Source Code Input 1 Menu Utama

```
elif opsi == "2":
        print("==Silahkan Registrasi==")
        username_baru = input("Buat username: ").strip()
        while username_baru in data_user:
            print("Username telah digunakan, coba yang lain")
            username_baru = input("Buat username: ").strip()
        nama_baru = input("Masukkan nama: ").strip()
        password_baru = input("Masukkan password: ").strip()
        data_user[username_baru] = {
            "Nama": nama_baru,
            "Password": password_baru,
            "Saldo" : 0,
            "Status" : "Nasabah",
            "Riwayat Transaksi" : []
        }
        print("Anda berhasil registrasi, silahkan login")
        continue
```

Gambar 3.3 Source Code Input 2 Menu Utama

```
elif opsi == 3:
        break
```

Gambar 3.4 Source Code Input 3 Menu Utama

```
if opsi_admin == "1":
                                os.system("cls")
                                print("---MENU KELOLA SAMPAH---")
                                print("1. Daftar Sampah")
                                print("2. Tambah Jenis dan Harga Sampah")
                                print("3. Update Harga Sampah")
                                print("4. Hapus Sampah")
                                opsi_kelola_sampah = input("Masukkan opsi (1-4):
")
                                while opsi_kelola_sampah not in ("1", "2", "3",
"4"):
                                    print("Opsi keliru. Masukkan angka menu
1-4")
                                    opsi_kelola_sampah = input("Masukkan opsi
(1-4): ")
                                if opsi_kelola_sampah == "1":
                                    print("--DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH--\n""BANK
SIGAM")
                                    for i in range(len(daftar_sampah)):
                                        print(
                                            i + 1, ".",
                                            daftar_sampah[i][0],
                                            "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                        )
```

Gambar 3.5 Source Code Opsi 1 Menu Admin dan Menu Admin 1



```
elif opsi_kelola_sampah == "2":
                                    print("--TAMBAHKAN JENIS DAN HARGA
SAMPAH--")
                                    jenis_sampah = input("Masukkan jenis sampah:
").strip()
                                    if jenis_sampah == "":
                                        print("Masukkan jenis sampah, tidak
boleh kosong")
                                    else:
                                        tersedia = False
                                        for sampah in daftar_sampah:
                                            if sampah[0].lower() ==
jenis_sampah.lower():
                                                tersedia = True
                                        if tersedia:
                                            print("Jenis sampah sudah
terdaftar")
                                        else:
                                            harga_sampah = input("Masukkan harga
per Kg: ")
                                            if harga_sampah.isdigit() and
int(harga_sampah) > 0:
                                                daftar_sampah.append(
                                                    [jenis_sampah,
int(harga_sampah)]
                                                )
                                                print("Jenis sampah berhasil
ditambahkan")
                                            else:
                                                print("Harga harus berupa angka
dan bernilai positif")
```

Gambar 3.6 Source Code Opsi Admin 2

```
elif opsi_kelola_sampah == "3":
                                    print("==PERBARUI HARGA SAMPAH==")
                                    for i in range(len(daftar_sampah)):
                                        print(
                                            i + 1, ".",
                                            daftar_sampah[i][0],
                                            "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                        )
                                    pilihan = input("Pilih nomor sampah untuk
memperbarui harga: ")
                                    if pilihan.isdigit():
                                        nomor_sampah = int(pilihan) - 1
                                        if 0 <= nomor_sampah <
len(daftar_sampah):

print(daftar_sampah[nomor_sampah][0])
                                            harga_baru = input("Masukkan harga
baru: ")
                                            if harga_baru.isdigit() and
int(harga_baru) > 0:
                                                daftar_sampah[nomor_sampah][1] =
int(harga_baru)
                                                print("Harga berhasil
diperbarui")
                                            else:
                                                print("Harga harus berupa angka
dan positif")
                                        else:
                                            print("Nomor sampah tidak
ditemukan")
                                    else:
                                        print("Masukkan nomor berbentuk angka")
```

Gambar 3.7 Source Code Opsi Admin 3

```
elif opsi_kelola_sampah == "4":
                                    print("==HAPUS PENERIMAAN SAMPAH==")
                                    for i in range(len(daftar_sampah)):
                                        print(
                                            i + 1, ".",
                                            daftar_sampah[i][0],
                                            "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                        )
                                    pilihan = input("Pilih nomor sampah untuk
dihapus: ")

                                    if pilihan.isdigit():
                                        nomor_hapus = int(pilihan) - 1
                                        if 0 <= nomor_hapus <
len(daftar_sampah):
                                            hapus =
daftar_sampah.pop(nomor_hapus)

                                            print(hapus[0], "berhasil dihapus")
                                        else:
                                            print("Nomor sampah tidak
ditemukan")
                                    else:
                                        print("Masukkan nomor berbentuk angka")
```

Gambar 3.8 Source Code Opsi Admin 4

```
elif opsi_admin == "2":
                                os.system("cls")
                                print("===MENU KELOLA DATA NASABAH===")
                                print("1. Data Nasabah")
                                print("2. Riwayat Transaksi Nasabah")
                                print("3. Update Data Nasabah")
                                print("4. Hapus Data Nasabah")
                                opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi
(1-4): ")
                                while opsi_kelola_nasabah not in ("1", "2", "3",
"4"):
                                    print("Opsi keliru. Masukkan angka menu
1-4")
                                    opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi
(1-4): ")
```

Gambar 3.9 Source Code Opsi 2 Menu Admin

```
if opsi_kelola_nasabah == "1":
                                    print("==DATA NASABAH==")
                                    data_nasabah = False
                                    for user in data_user:
                                        if data_user[user]["Status"] ==
"Nasabah":
                                            data_nasabah = True
                                            print("Username:", user)
                                            print("Nama:",
data_user[user]["Nama"])
                                            print("Saldo: Rp",
data_user[user]["Saldo"])
                                            print("----------------------")
                                    if not data_nasabah:
                                        print("Belum ada nasabah terdaftar")
```

Gambar 3.10 Source Code Opsi Admin 1

```
if opsi_kelola_nasabah == "2":
                                    print("==RIWAYAT TRANSAKSI NASABAH==")
                                    print("=======DAFTAR NASABAH=======")
                                    for user in data_user:
                                        if data_user[user]["Status"] ==
"Nasabah":
                                            print("Username:", user)
                                            print("Nama:",
data_user[user]["Nama"])
                                            print("----------------------")
                                    pilihan_username = input("Masukkan username
nasabah: ")
                                    if pilihan_username in data_user and
data_user[pilihan_username]["Status"] == "Nasabah":
                                        riwayat =
data_user[pilihan_username]["Riwayat Transaksi"]
                                        print()
                                        print("==RIWAYAT TRANSAKSI:",
pilihan_username,"==")
                                        if len(riwayat) == 0:
                                            print("Belum ada transaksi")
                                        else:
                                            for i in range(len(riwayat)):
                                                print("Transaksi", i + 1)
                                                print("Jenis sampah:",
riwayat[i][0])
                                                print("Harga per Kg: Rp",
riwayat[i][1])
                                                print("Berat:", riwayat[i][2],
"Kg")
                                                print("Total: Rp",
riwayat[i][3])
                                                print("----------------------")
                                    else:
                                        print("Username nasabah tidak
ditemukan")
```

Gambar 3.11 Source Code Opsi Admin 2

```
if opsi_kelola_nasabah == "3":
                                    print("--UPDATE DATA NASABAH--")
                                    print("----DAFTAR NASABAH----")
                                    for user in data_user:
                                        if data_user[user]["Status"] ==
"Nasabah":
                                            print("Username:", user)
                                            print("Nama:",
data_user[user]["Nama"])
                                    username_lama = input("Masukkan username
nasabah: ")
                                    if username_lama in data_user and
data_user[username_lama]["Status"] == "Nasabah":
                                        print("Silahkan mengosongkan input jika
tidak ingin mengubah data (Enter)")
                                        username_baru = input("Username baru:
").strip()
                                        if username_baru == "":
                                            username_baru = username_lama
                                        if username_baru != username_lama and
username_baru in data_user:
                                            print("Username sudah digunakan")
                                        else:
                                            nama_terbaru = input("Nama baru:
").strip()
                                            password_terbaru = input("Password
baru: ").strip()
                                            if nama_terbaru != "":
                                                data_user[username_lama]["Nama"]
= nama_terbaru
                                            if password_baru != "":
data_user[username_lama]["Password"] = password_terbaru
                                            if username_baru != username_lama:
                                                data_user[username_baru] =
data_user[username_lama]
                                                del data_user[username_lama]
                                            print("Data nasabah berhasil
diperbarui")
                                    else:
                                        print("Username nasabah tidak
ditemukan")
```

Gambar 3.12 Source Code Opsi Admin 3

```
if opsi_kelola_nasabah == "4":
                                    print("--HAPUS DATA NASABAH--")
                                    print("----DAFTAR NASABAH----")
                                    for user in data_user:
                                        if data_user[user]["Status"] ==
"Nasabah":

                                            print("Username:", user)
                                            print("Nama:",
data_user[user]["Nama"])
                                    hapus_username = input("Masukkan username
nasabah untuk dihapus: ")
                                    if hapus_username in data_user and
data_user[hapus_username]["Status"] == "Nasabah":
                                        konfirmasi = input("Hapus seluruh data
nasabah ini (y/n)?: ").lower()

                                        while konfirmasi not in ("y", "n"):
                                            print("Opsi keliru. Masukkan y atau
n")

                                            konfirmasi = input("Hapus seluruh
data nasabah ini (y/n)?: ").lower()
                                        if konfirmasi == "y":
                                            del data_user[hapus_username]
                                            print("Data nasabah berhasil
dihapus")

                                        else:
                                            print("Penghapusan dibatalkan")
                                    else:
                                        print("Username nasabah tidak
ditemukan")
```

Gambar 3.13 Source Code Opsi Admin 4

```
else:
                            os.system("cls")
                            print("---MENU NASABAH---")
                            print("1. Data Saya")
                            print("2. Daftar Penerimaan Sampah")
                            print("3. Tukar Sampah")
                            print("4. Riwayat Transaksi")
                            opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-4): ")
                            while opsi_nasabah not in ("1", "2", "3", "4"):
                                print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-4")
                                opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-4): ")
```

Gambar 3.14 Source Code Else Status Admin = Nasabah

```
if opsi_nasabah == "1":
                                print("--DATA SAYA--")
                                print("Username:", pengguna)
                                print("Nama:", data_user[pengguna]["Nama"])
                                print("Saldo: Rp", data_user[pengguna]["Saldo"])
```

Gambar 3.15 Source Code Opsi Nasabah 1

```
elif opsi_nasabah == "2":
                                print("--DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH--")
                                print("----------BANK SIGAM----------")
                                for i in range(len(daftar_sampah)):
                                    print(
                                    i + 1, ".",
                                    daftar_sampah[i][0],
                                    "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                    )
```

Gambar 3.16 Source Code Opsi Nasabah 2

```
elif opsi_nasabah == "3":
                                print("--MENU PENUKARAN SAMPAH--")
                                for i in range(len(daftar_sampah)):
                                    print(
                                        i + 1, ".",
                                        daftar_sampah[i][0],
                                        "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
                                    )
                                pilihan = input("Pilih jenis sampah untuk
ditukar: ")
                                if pilihan.isdigit() and 1 <= int(pilihan) <=
len(daftar_sampah):
                                    #tanya
                                    nomor = int(pilihan) - 1
                                    jenis = daftar_sampah[nomor][0]
                                    harga = daftar_sampah[nomor][1]
                                    input_berat = input("Masukkan berat sampah
(Kg): ")
                                    if input_berat.isdigit() and
int(input_berat) > 0:
                                        berat = int(input_berat)
                                        total = harga * berat
                                        print()
                                        print("--RINCIAN PENUKARAN--")
                                        print("Jenis sampah:", jenis)
                                        print("Harga per Kg: Rp", harga)
                                        print("Berat:", berat, "Kg")
                                        print("Total diterima: Rp", total)
                                        print()
                                        konfirmasi = input("Lanjutkan penukaran
(y/n)?: ").lower()
                                        while konfirmasi not in ("y", "n"):
                                            print("Opsi keliru. Masukkan y atau
n")
                                            konfirmasi = input("Lanjutkan
penukaran (y/n)?: ").lower()
                                        if konfirmasi == "y":
                                            data_user[pengguna]["Saldo"] +=
total
                                            data_user[pengguna]["Riwayat
Transaksi"].append(
                                                [jenis, harga, berat, total]
                                            )
                                            print("Penukaran berhasil")
                                            print("Saldo sekarang: Rp",
                                                data_user[pengguna]["Saldo"])
                                        else:
                                            print("Penukaran dibatalkan")
                                    else:
                                        print("Berat harus berbentuk angka dan
bernilai positif")
                                else:
                                    print("Pilihan jenis sampah tidak valid")
```

Gambar 3.17 Source Code Opsi Nasabah 3

```
elif opsi_nasabah == "4":
                                riwayat = data_user[pengguna]["Riwayat
Transaksi"]
                                print("==RIWAYAT TRANSAKSI==")
                                if len(riwayat) == 0:
                                    print("Belum ada transaksi")
                                else:
                                    for i in range(len(riwayat)):
                                        print("Transaksi", i + 1)
                                        print("Jenis sampah:", riwayat[i][0])
                                        print("Harga per Kg: Rp", riwayat[i][1])
                                        print("Berat:", riwayat[i][2], "Kg")
                                        print("Total diterima: Rp",
riwayat[i][3])
                                        print("----------------------")

==================

leave_akun = input("Keluar dari akun (y/n)?: ").lower()
                            while leave_akun not in ("y", "n"):
                                print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
                                leave_akun = input("Keluar dari akun (y/n)?
").lower()
                            if leave_akun == "y":
                                print("Anda telah log out.")
                                pengguna = None
                                break
```

Gambar 3.18 Source Code Opsi Nasabah 4

```
leave_akun = input("Keluar dari akun (y/n)?: ").lower()
                            while leave_akun not in ("y", "n"):
                                print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
                                leave_akun = input("Keluar dari akun (y/n)?
").lower()
                            if leave_akun == "y":
                                print("Anda telah log out.")
                                pengguna = None
                                break
```

Gambar 3.19 Source Code Leave Akun

```
leave_system = input("Keluar dari sistem (y/n)? : ").lower()
    while leave_system not in ("y", "n"):
        print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
        leave_system = input("Keluar dari sistem (y/n)?: ").lower()
    if leave_system == "y":
        print("Anda telah keluar dari sistem")
        break
```

Gambar 3.19 Source Code Leave Sistem

4. Hasil Output

```
=SELAMAT DATANG=
===MENU UTAMA===
1. Login
2. Register
3. Exit
Masukkan opsi (1-3):
```

Gambar 4.1 Hasil Output Menu Utama

```
===MENU KELOLA SAMPAH===
1. Daftar Sampah
2. Tambah Jenis dan Harga Sampah
3. Update Harga Sampah
4. Hapus Sampah
Masukkan opsi (1-4):
```

Gambar 4.2 Hasil Output Menu Admin

```
==DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH==
BANK SIGAM
1 . Kayu - Rp 4000 /Kg
2 . Plastik - Rp 1000 /Kg
Keluar dari akun (y/n)?
```

Gambar 4.3 Hasil Output Daftar Sampah

```
==DATA NASABAH==
Username: Keren
Nama: krd
Saldo: Rp 0
----------------------
Username: Kool
Nama: limak
Saldo: Rp 0
----------------------
```

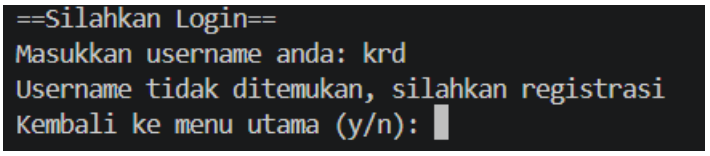
Gambar 4.4 Hasil Output Data Nasabah Menu Admin

```
==DATA SAYA==
Username: Keren
Nama: krd
Saldo: Rp 0
```

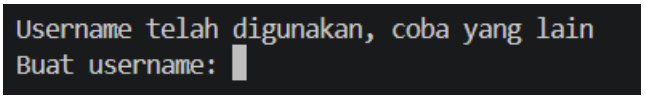
Gambar 4.5 Output Menu Nasabah Data Saya

```
3. Exit
Masukkan opsi (1-3): 3
Keluar dari sistem (y/n)? : y
Anda telah keluar dari sistem
PS C:\APD PRAKTIKUM\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.6 Output Exit



Gambar 4.7 Output Username Belum Terdaftar



Gambar 4.8 Output Username Tidak Tersedia